

**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Centro Universitário Senac-RS
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores**



JAMES JOSÉ GONÇALVES

IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE STREAMING DE ÁUDIO COM SHOUTCAST

**Pelotas
2025**

RESUMO

Nesta prática configurei um sistema completo de streaming de áudio usando o SHOUTcast. Montei um ambiente com três partes: a máquina Windows com o Winamp e plugin SHOUTcast DSP (fonte do áudio), um servidor CentOS rodando o SHOUTcast DNAS (responsável por distribuir a transmissão), e os clientes usando VLC para ouvir o stream. Depois de configurar e testar o envio do áudio, acessei a interface web do servidor para verificar o status da transmissão, número de ouvintes e outras informações. Alterei também a porta padrão do servidor para 5000 e, usando o Wireshark, fiz uma análise da taxa de transmissão, que ficou compatível com o bitrate configurado. Apesar de não ter pego o início da sessão no Wireshark, consegui confirmar que o tráfego e o streaming estavam funcionando corretamente.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DESENVOLVIMENTO.....	4
2.1 O que é Streaming de Áudio?.....	4
2.2 Arquitetura do Sistema de Streaming SHOUTcast.....	5
2.3 Instalação e Configuração do Ambiente.....	6
2.4 Demonstração de Funcionamento e Exploração.....	12
2.5 Análise de Tráfego com Wireshark.....	16
3. CONCLUSÃO.....	18
4. REFERÊNCIAS.....	19

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desta prática foi aprender, na prática, como funciona um serviço de streaming de áudio usando o SHOUTcast. Esse tipo de tecnologia é muito presente em rádios online, plataformas de música e até chamadas de voz por aplicativos, e permite transmitir áudio em tempo real pela rede sem precisar que o cliente faça o download completo antes de ouvir. No projeto, eu montei uma estrutura com uma máquina responsável por enviar o áudio, um servidor que distribui esse áudio para os ouvintes e os clientes que acessam o stream. Essa prática ajudou bastante a entender como funciona uma arquitetura de streaming.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é Streaming de Áudio?

Streaming de áudio é quando a gente transmite som pela rede em tempo real, sem precisar baixar o arquivo inteiro antes de ouvir. Diferente do download normal, onde você só consegue ouvir depois que o arquivo termina de baixar, no streaming o áudio já começa a tocar enquanto ainda está chegando em pequenos pedaços.

Isso é o que acontece quando ouvimos uma rádio online, usamos Spotify ou até fazemos chamada no WhatsApp. O áudio está sendo enviado em fluxo, e se a conexão der uma travada, o som pode falhar, porque ele depende da rede o tempo todo.

A qualidade do áudio vai depender principalmente do bitrate que foi configurado e da banda disponível. Quanto maior o bitrate, melhor o som, mas maior também o consumo de rede. Em ambientes com pouca banda, costuma-se reduzir a qualidade pra não ficar travando.

Na prática que fizemos, usamos o SHOUTcast, que é uma ferramenta clássica para montar uma rádio de streaming. Ele funciona com uma máquina que envia o áudio (no nosso caso, o Winamp com o plugin), um servidor que recebe esse stream e distribui para quem estiver ouvindo, e os clientes, que são os players conectados tocando a música.

O principal motivo dessa arquitetura é evitar que a máquina que está enviando o áudio tenha que atender dezenas de conexões ao mesmo tempo. Ela envia só um stream, e quem replica para todos os ouvintes é o servidor SHOUTcast.

2.2 Arquitetura do Sistema de Streaming SHOUTcast

A arquitetura do sistema que montamos segue o modelo clássico de um serviço de streaming: uma fonte de áudio, um servidor de distribuição e vários clientes conectados. A figura abaixo resume essa estrutura.

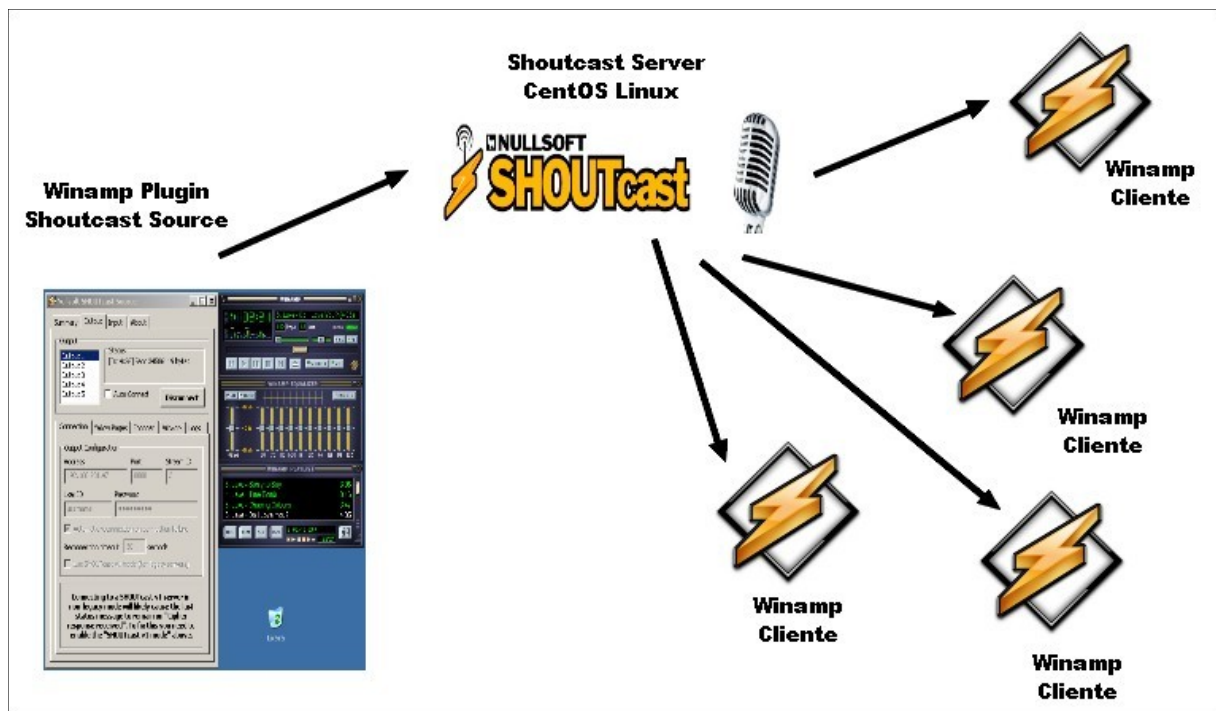


Figura 1: Arquitetura do Shoutcast Server de distribuição de streaming de áudio.

A fonte de transmissão é uma máquina Windows rodando o Winamp com o plugin SHOUTcast DSP. Ela funciona como o “DJ”. É nela que eu adiciono a playlist, ajusto a codificação e envio o áudio para o servidor. Essa máquina envia apenas um fluxo único de áudio, não importa quantos ouvintes existirão depois.

O servidor SHOUTcast foi instalado em uma VM CentOS. Ele é o núcleo da transmissão, funcionando como um repetidor. Recebe o stream da fonte e distribui para todos os clientes conectados. Essa separação entre fonte e servidor é importante porque a máquina-fonte não teria capacidade de abrir centenas de conexões simultâneas, já o servidor foi projetado para isso, podendo atender vários ouvintes ao mesmo tempo.

Os clientes são os ouvintes. Qualquer dispositivo com suporte a streaming pode se

conectar, mas na prática usamos Winamp e VLC. Eles simplesmente acessam a URL de transmissão fornecida pelo servidor SHOUTcast e começam a reproduzir o áudio em tempo real.

2.3 Instalação e Configuração do Ambiente

Realizei a instalação do Winamp e do plugin SHOUTcast DSP for Winamp em uma VM com Windows 7. A interface de rede dessa máquina estava configurada em modo bridge, para que ela ficasse acessível dentro da mesma rede do servidor. Essa máquina será a “fonte” da transmissão, ou seja, é aqui que eu carrego as músicas no Winamp, o plugin codifica o áudio (em MP3, por exemplo) e envia o stream para o servidor SHOUTcast.

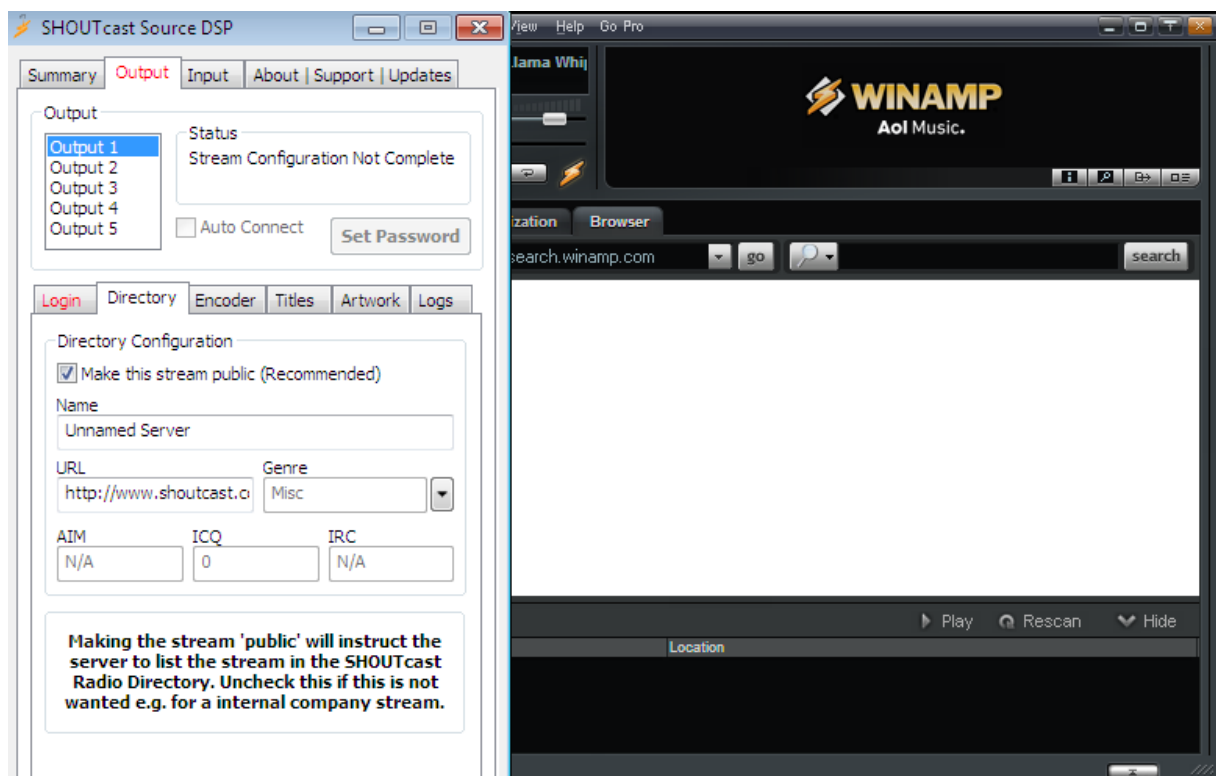


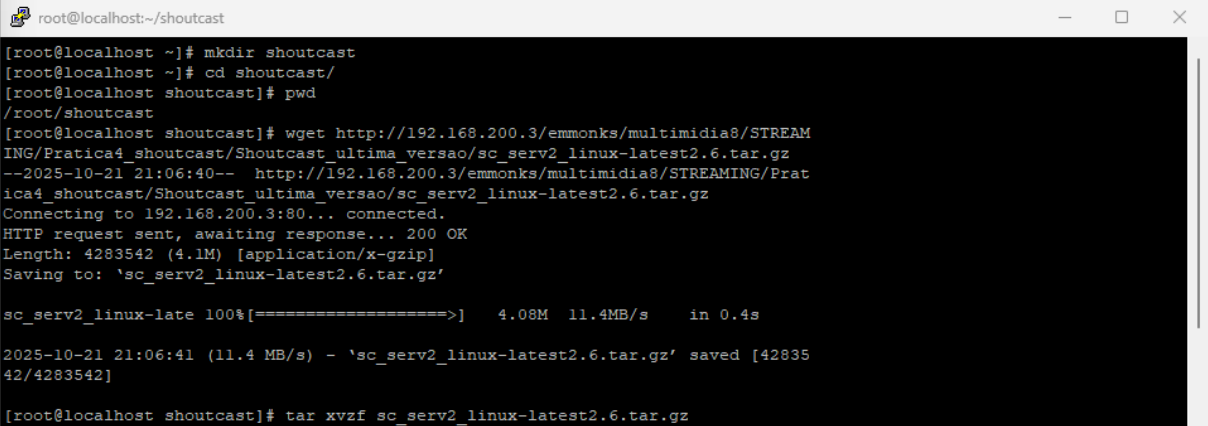
Figura 2: Winamp e o plugin SHOUTcast DSP for Winamp

Depois de configurar a máquina Windows, passei para o servidor CentOS, que é o responsável por rodar o SHOUTcast e distribuir o streaming para os clientes. Antes de instalar o serviço, precisei instalar a biblioteca glib2.i686 usando o comando: `yum install glib2.i686`

Essa biblioteca é necessária porque o SHOUTcast DNAS é uma aplicação 32-bits, e o CentOS estava em 64-bits.

Depois disso, criei um diretório chamado shoutcast dentro de /root e fiz o download do arquivo `sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz` direto do servidor do professor. Em seguida, extraí o conteúdo com: `tar xvzf sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz`

Também foi verificado se o hostname do servidor estava configurado corretamente no arquivo `/etc/hosts`. Isso é importante porque algumas versões do SHOUTcast precisam resolver o nome da máquina para funcionar direito.



```
root@localhost:~/shoutcast
[root@localhost ~]# mkdir shoutcast
[root@localhost ~]# cd shoutcast/
[root@localhost shoutcast]# pwd
/root/shoutcast
[root@localhost shoutcast]# wget http://192.168.200.3/emmonks/multimedia8/STREAMING/Pratica4_shoutcast/Shoutcast_ultima-versao/sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz
--2025-10-21 21:06:40-- http://192.168.200.3/emmonks/multimedia8/STREAMING/Pratica4_shoutcast/Shoutcast_ultima-versao/sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz
Connecting to 192.168.200.3:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4283542 (4.1M) [application/x-gzip]
Saving to: 'sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz'

sc_serv2_linux-late 100%[=====>] 4.08M 11.4MB/s in 0.4s

2025-10-21 21:06:41 (11.4 MB/s) - 'sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz' saved [4283542/4283542]
[root@localhost shoutcast]# tar xvzf sc_serv2_linux-latest2.6.tar.gz
```

Figura 3: Instalação do Servidor SHOUTcast

Depois disso, baixei o arquivo de configuração base (sc_exemplo.conf) usando o comando `wget`, conforme indicado no roteiro da prática. Esse arquivo já vem pronto com as opções principais do servidor, então basta ajustar se necessário.

Com o arquivo no diretório do SHOUTcast, ativei o servidor usando o comando:

```
/root/shoutcast/sc_serv /root/shoutcast/sc_exemplo.conf
```

Ao executar, o SHOUTcast inicializou normalmente, mostrando mensagens de informações na tela:

- A porta padrão de streaming (8000)
- A porta de administração (8001)

Esse passo confirmou que o serviço estava funcionando corretamente e pronto para receber a fonte de áudio e os clientes.

```
[root@localhost shoutcast]# wget http://192.168.200.3/emmonks/multimidia6/STREAMING/Pratica4_shoutcast/sc_exemplo.conf
--2025-10-21 21:15:15-- http://192.168.200.3/emmonks/multimidia6/STREAMING/Pratica4_shoutcast/sc_exemplo.conf
Connecting to 192.168.200.3:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1335 (1.3K) [text/plain]
Saving to: 'sc_exemplo.conf'

sc_exemplo.conf      100%[=====>] 1.30K  --.-KB/s  in 0s

2025-10-21 21:15:15 (150 MB/s) - 'sc_exemplo.conf' saved [1335/1335]

[root@localhost shoutcast]# /root/shoutcast/sc_serv /root/shoutcast/sc_exemplo.conf
2025-10-21 21:15:28 INFO *****
2025-10-21 21:15:28 INFO ** Shoutcast Distributed Network Audio Server (DNAS) **
2025-10-21 21:15:28 INFO ** Copyright (C) 2014-2022 Radionomy SA, All Rights Reserved **
2025-10-21 21:15:28 INFO *****
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Shoutcast DNAS/posix(linux x86) v2.6.1.777 (Jan 28 2022)
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] PID: 2840
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Saving log output to '/root/shoutcast/logs/sc_serv.log'
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Automatic log rotation interval: 1 day
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Loaded config from '/root/shoutcast/sc_exemplo.conf'
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Calculated CPU count is 2 -> using all available CPUs
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Limited to 1024 file descriptors [relates to ulimit -n]
2025-10-21 21:15:28 DEBUG ident is DIDC6d1464465983408fa6965a58059cb37d-8000, DID is c014e1c790eacc34239bfc54fc
e8d5e955a4dfc6734c29876351544414ea2
2025-10-21 21:15:28 INFO [MAIN] Starting 2 network threads
2025-10-21 21:15:28 INFO [MICROSERVER] Listening for source and client connections on port 8000
2025-10-21 21:15:28 INFO [MICROSERVER] Listening for legacy source connections on port 8001
2025-10-21 21:15:28 INFO [MICROSERVER] Flash policy file server not enabled
```

Figura 4: Iniciando servidor SHOUTcast

Depois de iniciar o servidor, acessei a URL `http://IP_Linux:8000/` pelo navegador para confirmar se ele estava rodando corretamente. A página carregou normalmente, exibindo a interface padrão do SHOUTcast.

Para entrar na área administrativa, usei o usuário `admin` e a senha `senac2010b`, conforme indicado no roteiro. A partir dessa tela é possível acompanhar o status do servidor, ver se há clientes conectados e acessar várias opções de configuração.

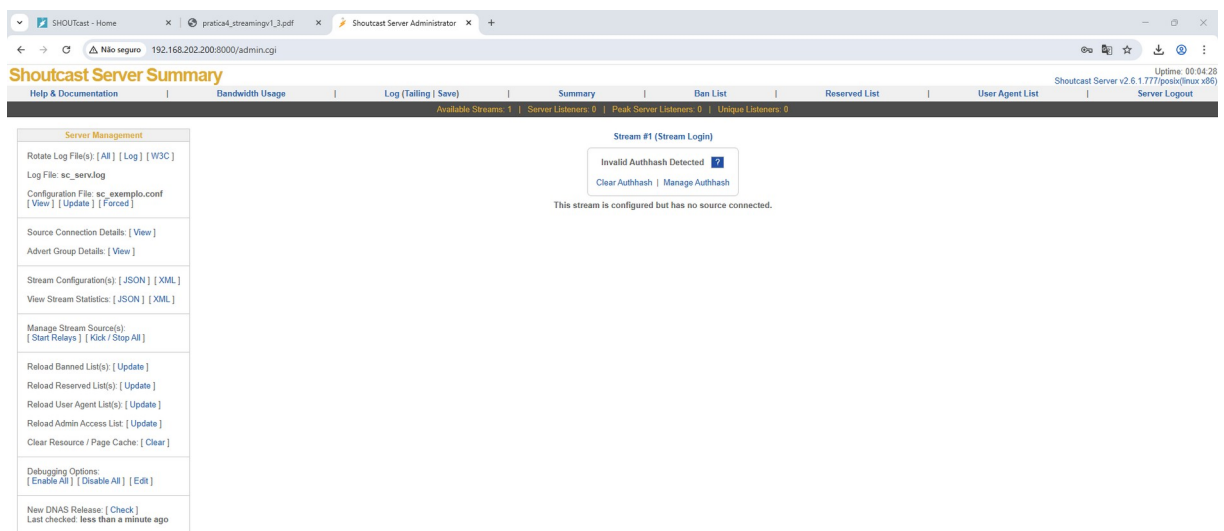


Figura 5: Ambiente WEB do servidor SHOUTcast

Depois disso, fiz a configuração do plugin SHOUTcast DSP no Winamp para liberar o streaming de áudio. No plugin, defini o tipo de codificação como MP3 e também escolhi a qualidade do streaming na aba Encoder.

Na aba Input, selecionei a opção Winamp, que é o modo onde o plugin pega diretamente o áudio que está sendo reproduzido no player.

A parte de saída do streaming é configurada na aba Output, onde ficam as informações do servidor, porta, senha e demais parâmetros da conexão. É nessa mesma aba que fica o botão Connect/Disconnect, que serve para conectar ou parar a transmissão.

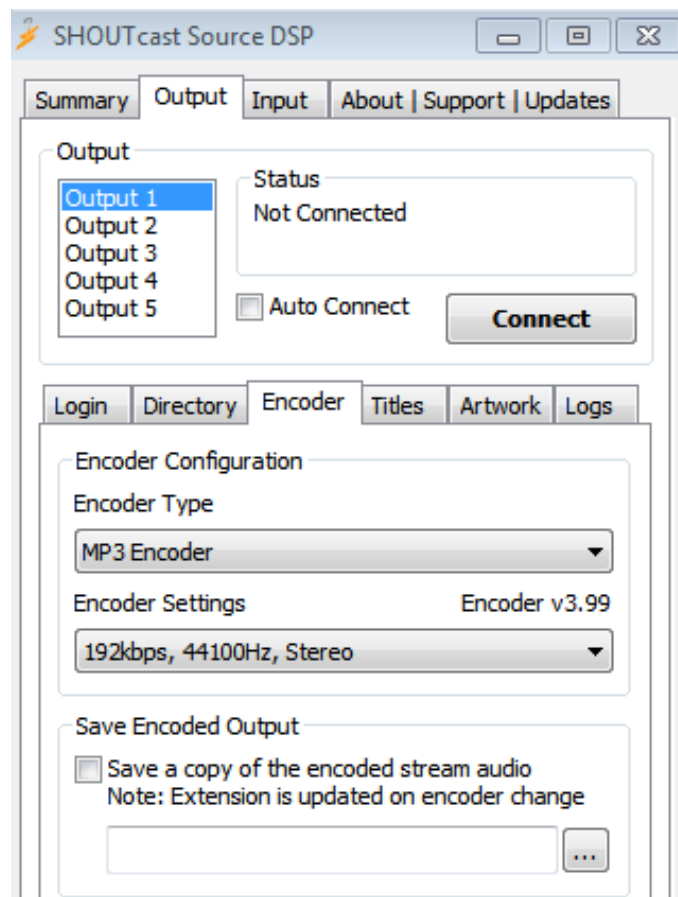


Figura 6: Configuração do Plugin

Depois de tudo ajustado, bastou adicionar as músicas na playlist do Winamp e apertar PLAY. Assim que o player começou a tocar, o plugin enviou o áudio diretamente para o servidor SHOUTcast, que passou a distribuir o stream para os clientes conectados.



Figura 7: Adicionado as músicas na playlist do Winamp e dado PLAY

2.4 Demonstração de Funcionamento e Exploração

Para testar o funcionamento do streaming, instalei o VLC (VideoLAN) em outra máquina e configurei o acesso ao servidor SHOUTcast. No VLC, basta ir em Mídia > Abrir Mídia de Rede e digitar a URL do stream, que aparece na página inicial do servidor SHOUTcast (porta 8000 por padrão).

Mesmo sem ter capturado um print do áudio tocando no Winamp, o VLC conseguiu reproduzir normalmente quando coloquei o endereço.

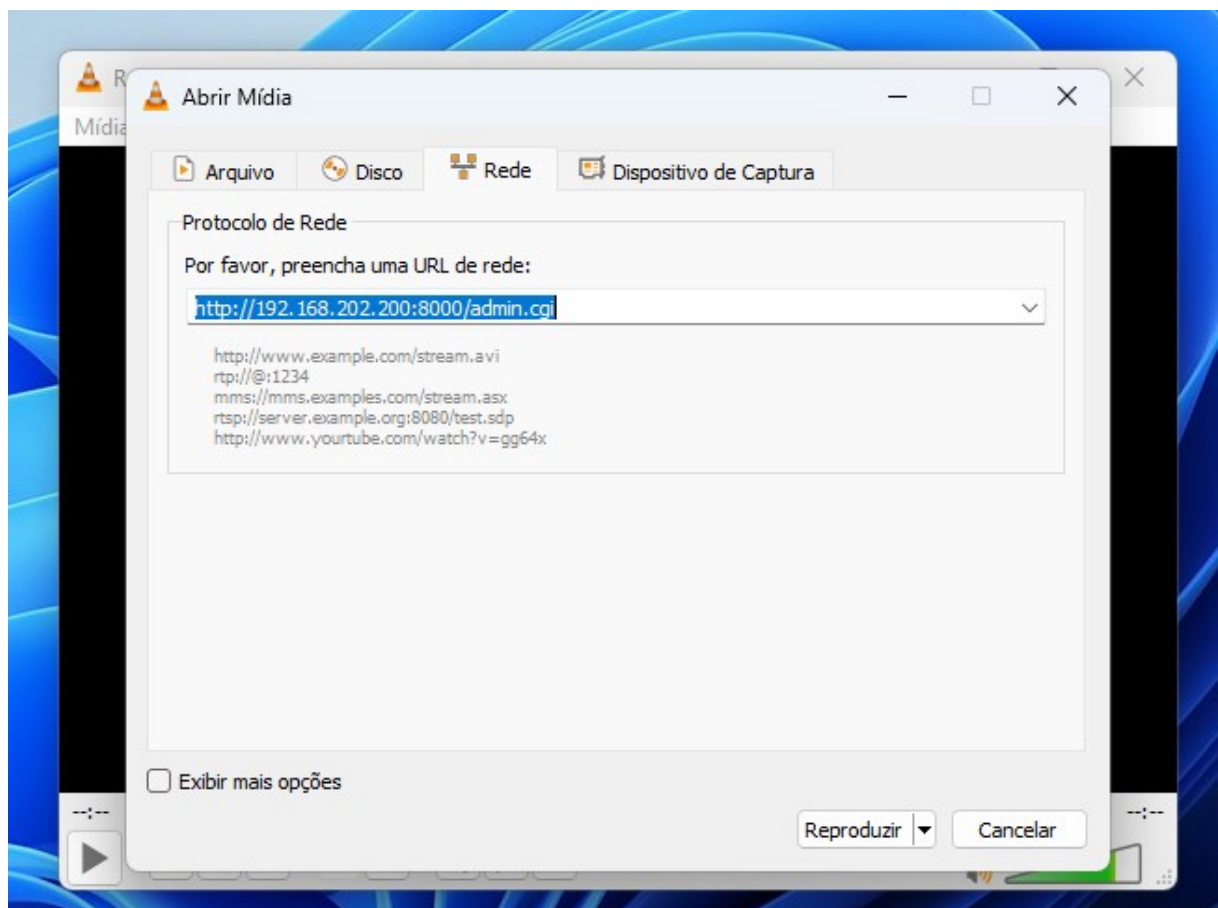


Figura 8: configurando client VLC

Na interface web do SHOUTcast é possível acompanhar várias informações em tempo real sobre o streaming. No momento do print, o servidor estava rodando há 4 minutos e 46 segundos. Também é possível ver o nome do DJ, além das músicas

que estão tocando e a próxima da playlist. Outras informações importantes, como o número máximo de ouvintes que já conectaram, o tempo médio que ficou conectado e o IP da máquina que está enviando o áudio, também aparecem nessa página. Esses dados confirmam que o servidor e o fluxo de áudio estão funcionando corretamente.

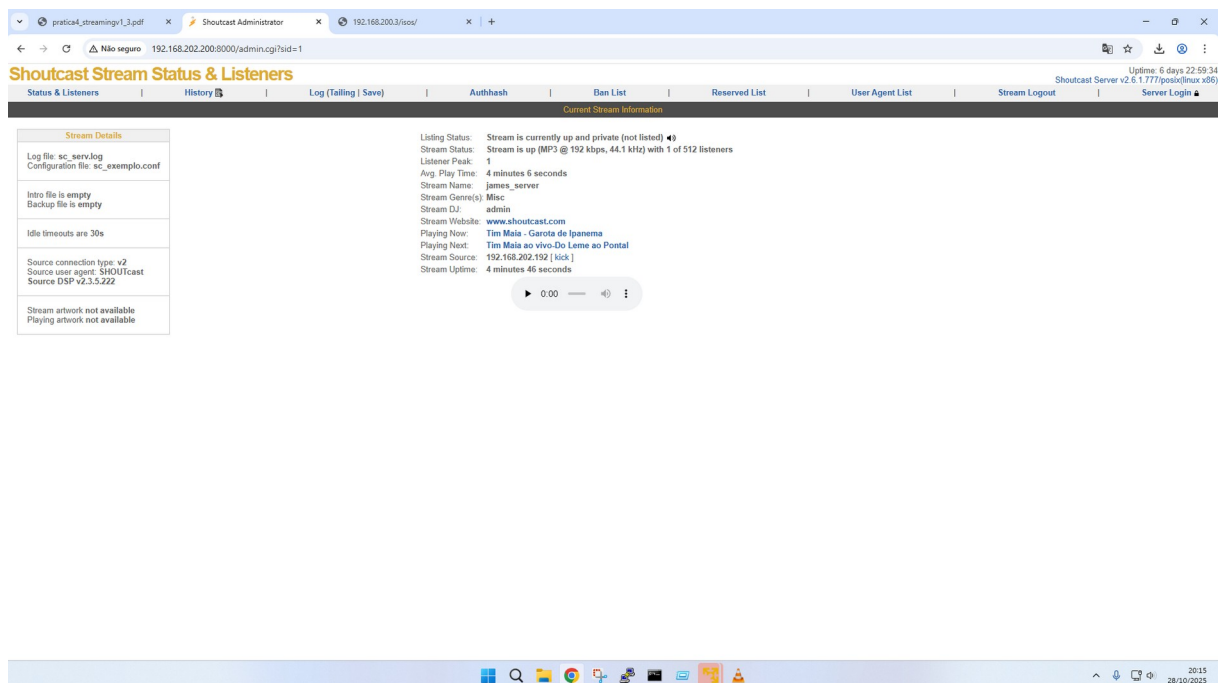


Figura 9: Servidor SHOUTcast em funcionamento

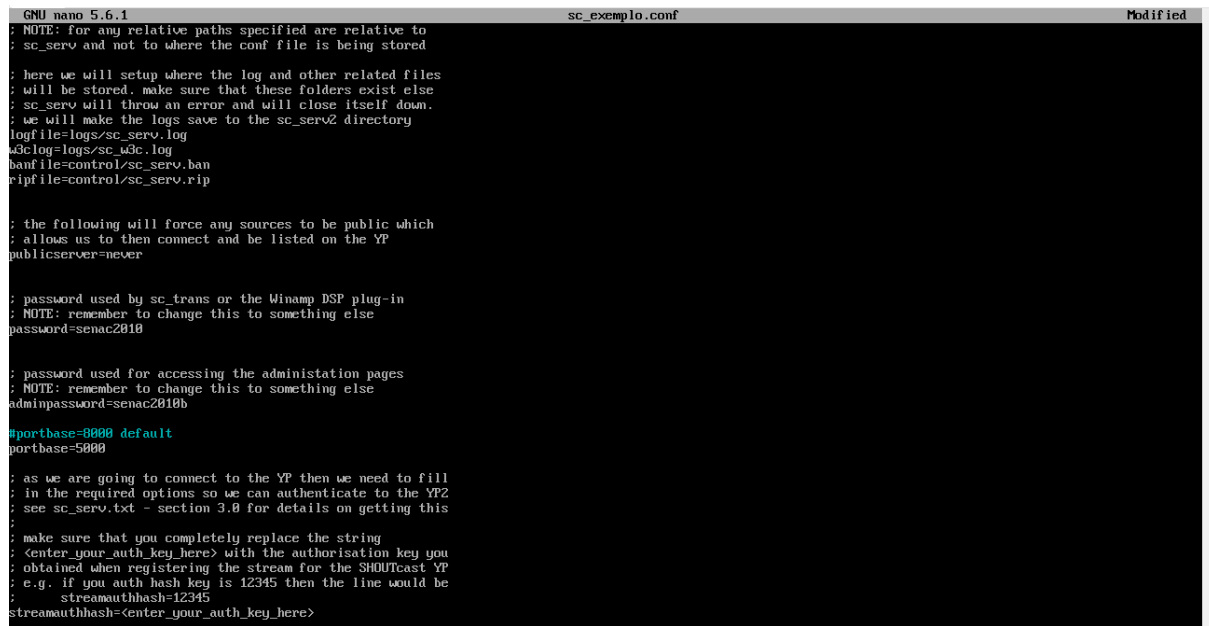
Ao explorar os recursos da interface web do servidor SHOUTcast, encontrei a opção de logs. Nela é possível acompanhar tudo o que está acontecendo no servidor, como conexões de ouvintes, início e parada do streaming, mensagens de status e possíveis erros. Isso ajuda bastante para entender o comportamento do servidor em tempo real e identificar se algo está errado na transmissão ou nas conexões.

The screenshot shows the Shoutcast Server Log interface in a web browser. The browser tabs include 'pratica4_streaming1_3.pdf', 'Shoutcast Server Administrator', and '192.168.200.3/ios/'. The address bar shows '192.168.200.8000/admin.cgi?mode=viewlog&server=24775481'. The page title is 'Shoutcast Server Log'. Below the title is a navigation bar with tabs: 'Help & Documentation', 'Bandwidth Usage', 'Log (Tailing | Save)', 'Summary', 'Ban List', 'Reserved List', 'User Agent List', and 'Server Logout'. The main content area displays a log of server events with columns for time, log level, and message. The log shows various events such as 'Shoutcast 2 source connection starting', 'Title update', 'stream detected', 'Remote socket closed', and 'Shoutcast 2 source disconnected'. The log entries are timestamped and include detailed information about the connections and the data being transmitted.

Time	Log Level	Message
2025-10-20 05:11	INFO	[SRC 192.168.202.192:49377] Shoutcast 2 source connection starting.
2025-10-20 05:12	INFO	[SRC 192.168.202.192:49377 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Azul da Cor do Mar", next: "Tim Maia - O que me Importa"]
2025-10-20 05:13	INFO	[SRC 192.168.202.192:49377 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 05:24	DEBUG	[SRC 192.168.202.192:49377 sid=1] Remote socket closed while waiting for data.
2025-10-20 05:24	INFO	[SRC 192.168.202.192:49377 sid=1] Shoutcast 2 source disconnected.
2025-10-20 05:30	INFO	[SRC 192.168.202.192:49378] Shoutcast 2 source connection starting.
2025-10-20 05:30	INFO	[SRC 192.168.202.192:49378 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Azul da Cor do Mar", next: "Tim Maia - O que me Importa"]
2025-10-20 05:30	INFO	[SRC 192.168.202.192:49378 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 07:36	INFO	[SRC 192.168.202.192:49378 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - O que me Importa", next: "Tim Maia - Primavera (Vai Chuva)"]
2025-10-20 08:37	DEBUG	[SRC 192.168.202.192:49378 sid=1] Remote socket closed while waiting for data.
2025-10-20 08:37	INFO	[SRC 192.168.202.192:49378 sid=1] Shoutcast 2 source disconnected.
2025-10-20 10:15	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379] Shoutcast 2 source connection starting.
2025-10-20 10:16	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Primavera (Vai Chuva)", next: "Tim Maia - O que me Importa"]
2025-10-20 10:17	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 10:44	INFO	[DST 192.168.201.160:59021 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36; UID: 1, GRID: 1
2025-10-20 11:24	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Garota de Ipanema", next: "Tim Maia ao vivo-Do Leme ao Ponta"]
2025-10-20 11:50	INFO	[DST 192.168.201.160:59021 sid=1] HTTP client connection closed (246 seconds) [Bytes: 616092] Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36; UID: 1, GRID: 1
2025-10-20 15:21	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia ao vivo-Do Leme ao Ponta", next: "Tim Maia - Azul da Cor do Mar"]
2025-10-20 16:44	INFO	[DST 192.168.201.160:52171 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36; UID: 2, GRID: 2
2025-10-20 18:52	INFO	[DST 192.168.201.160:52171 sid=1] HTTP client connection closed (128 seconds) [Bytes: 259647] Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36; UID: 2, GRID: 2
2025-10-20 18:58	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Azul da Cor do Mar", next: "Tim Maia - O que me Importa"]
2025-10-20 18:58	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 20:30	INFO	[DST 192.168.201.160:59742 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 3, GRID: 3
2025-10-20 20:30	INFO	[DST 192.168.201.160:59742 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 3, GRID: 3
2025-10-20 20:30	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 4, GRID: 4
2025-10-20 21:09	INFO	[DST 192.168.201.160:59743 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (31 seconds) [Bytes: 995424] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 4, GRID: 4
2025-10-20 21:40	INFO	[DST 192.168.201.160:49559 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 5, GRID: 5
2025-10-20 21:40	INFO	[DST 192.168.201.160:49559 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 5, GRID: 5
2025-10-20 21:40	INFO	[SRC 192.168.202.192:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 6, GRID: 6
2025-10-20 22:16	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - O que me Importa", next: "Tim Maia - Primavera (Vai Chuva)"]
2025-10-20 22:16	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 24:50	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - Primavera (Vai Chuva)", next: "Tim Maia - Garota de Ipanema"]
2025-10-20 25:03	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (197 seconds) [Bytes: 4386044] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 6, GRID: 6
2025-10-20 25:03	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 7, GRID: 7
2025-10-20 25:03	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 7, GRID: 7
2025-10-20 25:05	INFO	[SRC 192.168.202.192:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 8, GRID: 8
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (2 seconds) [Bytes: 180224] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 8, GRID: 8
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 9, GRID: 9
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 9, GRID: 9
2025-10-20 25:05	INFO	[SRC 192.168.202.192:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 10, GRID: 10
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (0 seconds) [Bytes: 16384] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 10, GRID: 10
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 11, GRID: 11
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 11, GRID: 11
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 12, GRID: 12
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49560 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (0 seconds) [Bytes: 0] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 12, GRID: 12
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 13, GRID: 13
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 13, GRID: 13
2025-10-20 25:05	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 14, GRID: 14
2025-10-20 25:07	INFO	[DST 192.168.201.160:49562 sid=1] Shoutcast 1 client connection closed (2 seconds) [Bytes: 22576] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 14, GRID: 14
2025-10-20 25:07	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] HTTP client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 15, GRID: 15
2025-10-20 25:07	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] HTTP client connection closed (0 seconds) [Bytes: 8777] Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 15, GRID: 15
2025-10-20 25:07	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] Shoutcast 1 client connection accepted. User-Agent: VLC/3.0.16 LibVLC/3.0.16; UID: 16, GRID: 16
2025-10-20 25:10	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] Title update [now: "Tim Maia - O que me Importa", next: "Tim Maia - Primavera (Vai Chuva)"]
2025-10-20 25:10	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo
2025-10-20 25:16	INFO	[DST 192.168.201.160:49561 sid=1] Frame settings changed, could cause playback problems: sampleRate 48000(44100)
2025-10-20 25:19	INFO	[SRC 192.168.202.192:49379 sid=1] stream detected MPEG v1 layer 3 stereo

Figura 10: Logs do servidor SHOUTcast

Foi feita a alteração da porta do servidor de streaming para 5000, editando diretamente o arquivo de configuração `sc_exemplo.conf` no CentOS. Depois de salvar a mudança, reiniciei o serviço do SHOUTcast para aplicar a nova porta, e confirmei acessando a interface web pelo endereço atualizado.



```
GNU nano 5.6.1 sc_exemplo.conf Modified
; NOTE: for any relative paths specified are relative to
; sc_serv and not to where the conf file is being stored

; here we will setup where the log and other related files
; will be stored. make sure that these folders exist else
; sc_serv will throw an error and will close itself down.
; we will make the logs save to the sc_serv2 directory
logfile=logs/sc_serv.log
w3clog=logs/sc_w3c.log
banfile=control/sc_serv.ban
ripfile=control/sc_serv.rip

; the following will force any sources to be public which
; allows us to then connect and be listed on the YP
publicserver=never

; password used by sc trans or the Winamp DSP plug-in
; NOTE: remember to change this to something else
password=senac2010

; password used for accessing the administration pages
; NOTE: remember to change this to something else
adminpassword=senac2010b

#portbase=8080 default
portbase=5000

; as we are going to connect to the YP then we need to fill
; in the required options so we can authenticate to the YP2
; see sc_serv.txt - section 3.0 for details on getting this
;
; make sure that you completely replace the string
; <enter_your_auth_key_here> with the authorisation key you
; obtained when registering the stream for the SHOUTcast YP
; e.g. if you auth hash key is 12345 then the line would be
; streamauthhash=12345
streamauthhash=<enter_your_auth_key_here>
```

Figura 11: Mudança de porta

2.5 Análise de Tráfego com Wireshark

Ao analisar o tráfego capturado com o Wireshark, verifiquei no resumo de propriedades do arquivo (Capture File Properties) que a taxa média de transmissão estava em torno de 295 kbps. Esse valor está próximo do dobro do bitrate configurado no plugin (128 kbps), o que faz sentido considerando o overhead do protocolo TCP e a troca contínua de pacotes entre cliente e servidor.

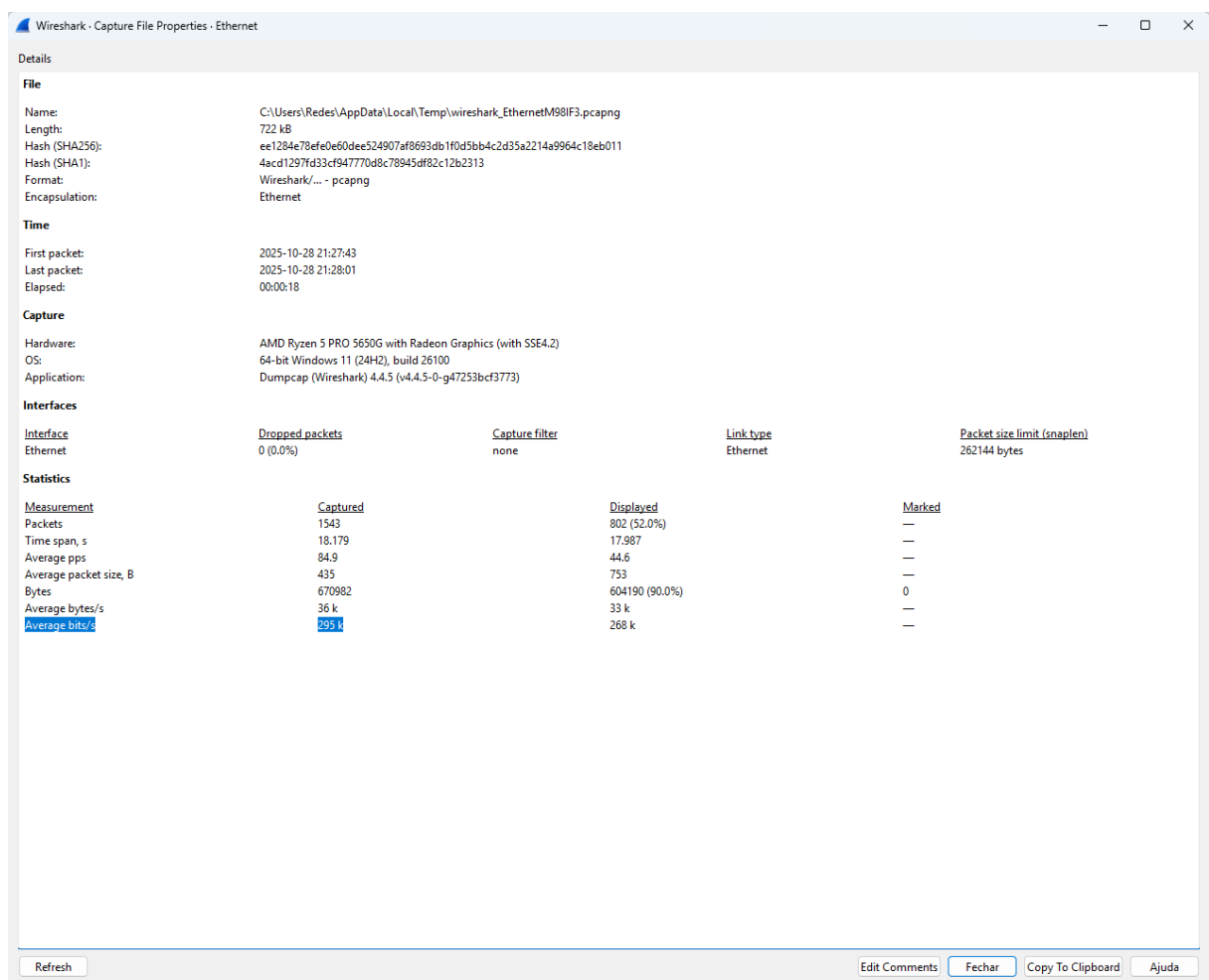


Figura 12: Trafego Wireshark

Tentei capturar o tráfego da transmissão no Wireshark, mas como a sessão já estava estabelecida no momento da captura, acabei pegando apenas pacotes de confirmação (ACK) e algumas retransmissões.

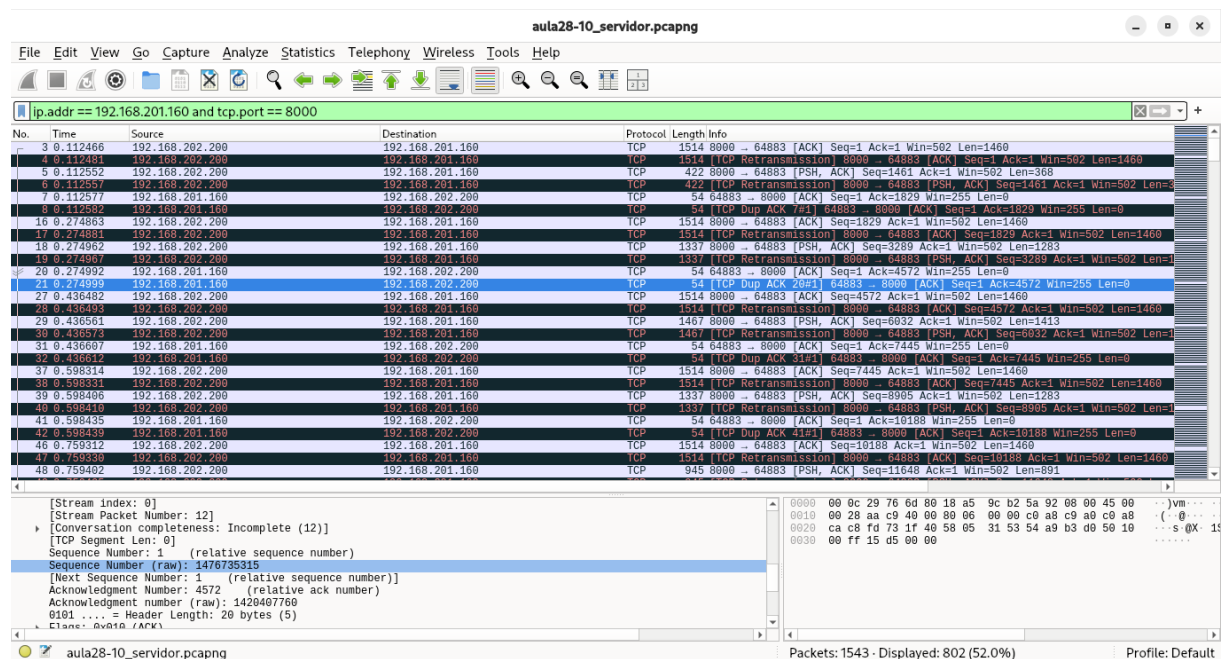


Figura 13: Captura wireshark

3. CONCLUSÃO

A prática foi muito útil para entender de forma clara como funciona um sistema de streaming de áudio. Consegui montar toda a arquitetura, configurar cada parte, testar o funcionamento com clientes reais e ainda explorar os recursos administrativos do SHOUTcast. Foi possível ver na prática a importância do servidor como intermediário entre a fonte e os ouvintes, o impacto do bitrate na qualidade e no consumo de banda e também como analisar o tráfego usando o Wireshark. Apesar de alguns detalhes como a captura dos pacotes iniciais não terem acontecido como planejado, tudo funcionou como esperado e deu uma visão real de como é colocar em produção algo que muitas rádios e serviços usam no dia a dia.

4. REFERÊNCIAS

- Material no servidor Mussum
- NotebookIm